

ATIVIDADE TEÓRICA DE REVISÃO

BANCO DE DADOS

Fundamentos, SGBDs, MER/DER, chaves, dicionário de dados e DDL

Aluno(a): Vinicius Henrique Ribeiro da Silva	Turma: 1DEVIS26	Data: 10/09/2026	Professor: Bruno Augusto de Moraes
Tempo sugerido: 60–80 minutos			Nota: _____ / 100

Objetivo da atividade

Revisar os principais conceitos trabalhados nas Aulas 01 a 06, verificando a capacidade de compreender, diferenciar, relacionar e aplicar conceitos de Banco de Dados antes das próximas etapas do projeto SmartCoffee.

Orientações

Leia com atenção. Responda com suas próprias palavras sempre que possível. Nas questões objetivas, assinale apenas uma alternativa quando indicado. Em V/F, justifique as falsas. Nas questões com código, analise a intenção do comando e não apenas a sintaxe. A atividade é teórica: não é necessário executar comandos em um SGBD.

PARTE 1 — FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS

Revisão da Aula 01 — dado, informação, banco de dados, SGBD e modelos relacionais/não relacionais.

Questão 1 — Dado x informação

Explique a diferença entre dado e informação. Crie um exemplo relacionado a uma cafeteria para demonstrar a diferença.

RESPOSTA: Dado: e um valor bruto, mas sem interpretação

Informação: e o dado interpretado e utilizado para termos conhecimento

RESPOSTA: Dado: 10 coxinhas vendidas.

Informação: a padaria vendeu 10 coxinhas hoje.

Questão 2 — Banco de Dados e SGBD

Assinale a alternativa que melhor descreve a relação entre Banco de Dados e SGBD.

(A) Banco de Dados é o programa; SGBD é apenas o conjunto de tabelas.

(B) Banco de Dados é a coleção organizada de dados; SGBD é o software que permite criar, manipular, controlar e consultar esses dados.

- (C) Banco de Dados e SGBD são exatamente a mesma coisa.
- (D) SGBD é utilizado apenas para criar planilhas eletrônicas.

Questão 3 — Relacional x não relacional

Marque V para verdadeiro e F para falso. Justifique as afirmativas falsas.

- (V) Bancos relacionais normalmente organizam dados em tabelas relacionadas.
- (F) MongoDB é um exemplo de SGBD relacional.
- (V) A escolha entre relacional e não relacional depende do problema e da forma como os dados serão utilizados.
- (V) MySQL e PostgreSQL são exemplos de SGBDs relacionais.

RESPOSTA: Porque ele pertence a categoria de dados NoSQL.

Questão 4 — Pensamento analítico

Uma empresa registra pedidos, clientes, produtos e pagamentos. Explique dois problemas que podem ocorrer se esses dados forem armazenados sem organização, sem regras e sem relacionamentos definidos.

RESPOSTA: Duplicação E perda de dados, causando informações incorretas. Dificuldade para relacionar os dados, podendo gerar pedidos associados ao cliente ou produto errado.

Questão 5 — Escolha de tecnologia

Para um sistema de pedidos de cafeteria com clientes, produtos, mesas, pagamentos e estoque, você tenderia inicialmente a escolher um banco relacional ou não relacional? Justifique com pelo menos dois argumentos.

RESPOSTA: Eu escolheria inicialmente um banco relacional. Possui tabelas relacionadas. É adequado para dados estruturados, como clientes, pedidos, produtos, pagamentos e estoque etc.

PARTE 2 — SGBD, INSTALAÇÃO E AMBIENTE

Revisão da Aula 02 — função do SGBD, ferramentas, ambiente de desenvolvimento e importância da configuração.

Questão 6 — Reconhecendo SGBDs

Circule ou destaque apenas os itens que representam SGBDs/bancos de dados abordados nas aulas.

MySQL | PostgreSQL | MySQL Workbench | SQL Server | Oracle | MariaDB

Questão 7 — Ferramenta x servidor

Explique por que instalar apenas uma ferramenta gráfica como o MySQL Workbench não significa necessariamente que o servidor de banco de dados esteja instalado e funcionando.

RESPOSTA: O MySQL Workbench é uma ferramenta gráfica para trabalhar com bancos de dados. Ele não é o servidor do banco. Então instalar somente o Workbench não ira garantir que o servidor MySQL esteja instalado e funcionando.

Questão 8 — Teste de ambiente

Após instalar um SGBD, quais evidências mínimas você procuraria para concluir que o ambiente está realmente operacional? Cite pelo menos três.

RESPOSTA: Eu procuraria pelos mais óbvios como

1. O servidor está iniciado
2. É possível estabelecer uma conexão com o banco
3. É possível criar um banco/tabela e executar comandos SQL

Questão 9 — Erro como diagnóstico

Durante a instalação, a conexão com o banco falha. Em vez de reinstalar tudo imediatamente, cite três verificações que deveriam ser feitas primeiro.

RESPOSTA:

1. Se o servidor do banco está funcionando
2. Se usuário e senha estão corretos
3. Se endereço, porta e configuração da conexão estão corretos

PARTE 3 — MER E DER

Revisão da Aula 03 — modelagem, entidades, atributos, relacionamentos e diferença entre MER e DER.

Questão 10 — Modelagem antes do código

Por que a modelagem de dados deve acontecer antes da criação das tabelas? Explique como ela ajuda a reduzir erros no projeto.

RESPOSTA: modelagem permite organizar as entidades, atributos e relacionamentos antes de criar as tabelas. Isso ajuda a identificar erros e evitar problemas.

Questão 11 — Entidade, atributo ou relacionamento?

Classifique cada item abaixo como ENTIDADE, ATRIBUTO ou RELACIONAMENTO.

Item	Classificação
------	---------------

Item	Classificação
Cliente	ENTIDADE
CPF	ATRIBUTO
Pedido	ENTIDADE
realiza	RELACIONAMENTO
Produto	ENTIDADE
preço	ATRIBUTO
Fornecedor	ENTIDADE
fornece	RELACIONAMENTO

Questão 12 — MER x DER

Explique, com suas palavras, a diferença entre MER (Modelo Entidade-Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).

Questão 13 — Identificando entidades

Considere o cenário: “Um cliente faz pedidos. Cada pedido possui produtos. Os produtos pertencem a categorias e são preparados por funcionários.” Liste pelo menos cinco entidades possíveis e dois atributos para cada uma.

RESPOSTA:

Cliente: ID_Cliente, Nome

Pedido: ID_Pedido, Data

Produto: ID_Produto, Nome

Categoria: ID_Categoria, Nome

Funcionário: ID_Funcionario, Nome

Questão 14 — Relacionamentos coerentes

No cenário da questão anterior, escreva quatro relacionamentos possíveis utilizando a forma “ENTIDADE — verbo — ENTIDADE”.

RESPOSTA:

CLIENTE — realiza — PEDIDO

PEDIDO — possui — PRODUTO

PRODUTO — pertence — CATEGORIA

FUNCIONÁRIO — prepara — PRODUTO

PARTE 4 — DER, CARDINALIDADES E CHAVES

Revisão da Aula 04 — cardinalidades 1:1, 1:N, N:N, chave primária e chave estrangeira.

Questão 15 — Cardinalidade 1:N

Na SmartCoffee, um CLIENTE pode realizar vários PEDIDOS, mas cada PEDIDO pertence a um único CLIENTE. Qual é a cardinalidade entre CLIENTE e PEDIDO? Explique.

RESPOSTA: CLIENTE → PEDIDO = 1:N

Um cliente pode realizar vários pedidos, mas cada pedido pertence a apenas um cliente.

Questão 16 — Cardinalidade N:N

Um PRODUTO pode aparecer em vários PEDIDOS e um PEDIDO pode possuir vários PRODUTOS. Por que esse relacionamento é N:N? Que estrutura intermediária pode ser utilizada para representá-lo no modelo relacional?

RESPOSTA: É N:N, pois um produto pode aparecer em vários pedidos e um pedido pode possuir vários produtos. No modelo relacional utiliza-se uma tabela como ITEM_PEDIDO

Questão 17 — Chave primária

Assinale a alternativa correta sobre chave primária (PK).

- (A) Pode identificar vários registros com o mesmo valor sem problema.
- (B) Serve para identificar unicamente cada registro de uma tabela.
- (C) Existe somente em bancos não relacionais.
- (D) Deve obrigatoriamente armazenar nomes de pessoas.

Questão 18 — Chave estrangeira

Considere as tabelas CLIENTE (id_cliente, nome) e PEDIDO (id_pedido, data, id_cliente). Qual campo funciona como FK em PEDIDO? O que ele referencia e qual problema ele ajuda a evitar?

RESPOSTA: A FK é id_cliente na tabela PEDIDO. Ela vai dar preferência a id_cliente da tabela CLIENTE e ajuda a evitar que não tem clientes.

Questão 19 — Análise de um DER simplificado

Analise a representação abaixo e responda: a) identifique duas relações 1:N; b) indique onde seria esperado encontrar FKs; c) explique por que ITEM_PEDIDO é importante.

CATEGORIA 1 — N PRODUTO
PRODUTO 1 — N ITEM_PEDIDO N — 1 PEDIDO
CLIENTE 1 — N PEDIDO
PEDIDO 1 — N PAGAMENTO

PARTE 5 — DICIONÁRIO DE DADOS

Revisão da Aula 05 — documentação de tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, PK/FK, regras e nomenclatura.

Questão 20 — Finalidade do dicionário

Explique o que é um Dicionário de Dados e por que ele é importante para desenvolvimento, manutenção e comunicação entre equipes.

RESPOSTA: O Dicionário de dados é uma documentação que descreve tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, PKs, FKs e regras. Ele facilita o desenvolvimento e a comunicação entre a equipe.

Questão 21 — Nomes significativos

Compare os campos “cod1”, “txt2” e “info” com “id_cliente”, “nome_cliente” e “status_pedido”. Qual grupo é mais adequado? Explique o impacto da nomenclatura na manutenção do sistema.

RESPOSTA: id_cliente, nome cliente e status pedido.

Revela o propósito do campo sem precisar consultar a documentação. Evita confusão ao criar consultas SQL. Facilita a manutenção economizando tempo.

Questão 22 — Leitura de documentação

Analise o trecho de dicionário de dados e responda: a) qual é a PK? b) quais campos são obrigatórios? c) por que cpf foi definido como CHAR(11)? d) qual campo pode ficar nulo?

Campo	Tipo	Obrigatório	PK	Descrição
id_cliente	INT	Sim	Sim	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR(100)	Sim	Não	Nome completo
cpf	CHAR(11)	Sim	Não	CPF sem máscara
email	VARCHAR(100)	Sim	Não	E-mail principal
telefone	VARCHAR(20)	Não	Não	Telefone para contato

RESPOSTAS:

a) PK: id_cliente.

b) Campos obrigatórios: id_cliente, nome, cpf e email.

c) Por que CHAR(11) para CPF: O CPF possui um tamanho fixo tornando o tipo CHAR mais otimizado do que o VARCHAR.

d) Campo que pode ficar nulo e o telefone

Questão 23 — Regra de negócio

Crie duas regras de negócio que poderiam ser documentadas para a tabela PEDIDO da SmartCoffee. Depois explique por que regras de negócio não devem ficar apenas “na cabeça” da equipe.

RESPOSTAS: O valor total do pedido deve ser maior que zero.

Todo pedido deve estar obrigatoriamente vinculado a um cliente cadastrado e a uma forma de pagamento válida.

PARTE 6 — DDL E SITUAÇÃO-PROBLEMA INTEGRADORA

Revisão da Aula 06 — tipos de dados, CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME e integração com o modelo SmartCoffee.

Questão 24 — Tipos de dados

Associe cada necessidade ao tipo de dado mais adequado entre as opções INT, VARCHAR, CHAR, DATE, DECIMAL e BOOLEAN.

Necessidade	Tipo sugerido
Identificador numérico do pedido	INT
Nome do cliente	Varchar
CPF com 11 dígitos sem máscara	CHAR
Data do pedido	DateTime
Preço de um produto	CHAR
Indicador ativo/inativo	BOOLEAN

Questão 25 — Comandos DDL

Relacione o comando à sua finalidade.

Comando	Finalidade
CREATE DATABASE	Criar banco de dados
CREATE TABLE	Criar tabela
ALTER TABLE	Adicionar Tabelas.
DROP TABLE	Vizualizar Tabelas.
TRUNCATE TABLE	Apagar Dados de uma Tabela.
RENAME TABLE	Renomear Tabelas.

Questão 26 — Interpretação de CREATE TABLE

Analise o comando abaixo. Sem executá-lo, explique o que será criado, quais são os tipos dos campos e qual melhoria importante deveria ser feita no campo id_cliente.

```
CREATE TABLE cliente (  
  id_cliente INT,  
  nome VARCHAR(100),  
  cpf CHAR(11),  
  email VARCHAR(100)  
);
```

RESPOSTAS: O que será criado: Uma tabela chamada cliente com quatro colunas (id_cliente, nome, cpf e email).

Tipos dos campos: id_cliente é número inteiro (INT); nome e email são textos de tamanho variável (VARCHAR) cpf é texto de tamanho fixo (CHAR).

Melhoria no campo id_cliente: Definir como Chave Primária (PRIMARY KEY), torná-lo obrigatório (NOT NULL) e adicionar auto-increment (AUTO_INCREMENT).

Questão 27 — ALTER x DROP x TRUNCATE

Explique a diferença entre ALTER TABLE, DROP TABLE e TRUNCATE TABLE. Dê atenção ao que acontece com a estrutura e com os dados.

RESPOSTAS: **ALTER TABLE:** Modifica a estrutura da tabela . Mantém a estrutura existente e preserva os dados já cadastrados.

DROP TABLE: Apaga a estrutura e os dados de forma permanente a tabela deixa de existir no banco.

TRUNCATE TABLE: Apaga todos os dados da tabela rapidamente, mas mantém a estrutura intacta para novas inserções.

Questão 28 — Boa prática de DDL

Analise os nomes abaixo e reescreva-os seguindo boas práticas de nomenclatura ensinadas nas aulas: “Tabela Cliente”, “Preço Produto”, “Data Cadastro”, “Código Pedido”. Depois explique o padrão escolhido.

RESPOSTAS:

Tabela Cliente = cliente

Preço Produto = preco_produto

Data Cadastro = data_cadastro

Código Pedido = codigo_pedido

Escrevemos tudo em letras minúsculas, trocamos os espaços pelo traço baixo (_) e tiramos os acentos. Isso é uma boa prática porque facilita a leitura dos programas e evita travamentos

Questão 29 — Diagnóstico de projeto

Um aluno começou a criar tabelas diretamente no SGBD, usou VARCHAR para todos os campos, não definiu PK, não documentou regras e depois percebeu que não sabia como relacionar PEDIDO e PRODUTO. Identifique pelo menos cinco problemas no processo e proponha uma correção para cada um.

RESPOSTAS: Problema: Criar tabelas direto no SGBD sem planejamento.

Correção: Fazer a modelagem conceitual e lógica antes do código.

Problema: Usar varchar para todos os campos.

Correção: Utilizar tipos adequados

Problema: Não definir Chave Primária

Correção: Adicionar um identificador único em cada tabela

Problema: Não documentar regras de negócio.

Correção: Registrar as regras no Dicionário de Dados do projeto.

Problema: Não saber como relacionar PEDIDO e PRODUTO

Correção: Criar uma tabela associativa ex: item_pedido com as chaves estrangeiras

Questão 30 — Desafio SmartCoffee

Você recebeu a missão de revisar o banco da SmartCoffee antes da implementação. Elabore uma resposta técnica contendo: 1) seis entidades essenciais; 2) uma PK para cada entidade; 3) quatro relacionamentos com cardinalidade; 4) um exemplo de FK; 5) dois campos com seus tipos de dados; 6) um comando DDL que faria sentido na criação inicial do projeto.

RESPOSTAS:

1) entidades essenciais:

cliente

pedido

produto

categoria

funcionario

item_pedido

2- Chave Primária

cliente → id_cliente

pedido → id_pedido produto → id_produto

categoria → id_categoria

funcionario → id_funcionario

item_pedido → id_item_pedido

3) Quatro relacionamentos

cliente (1) realiza (N) pedido

categoria (1) possui (N) produto

funcionario (1) atende (N) pedido

pedido (1) contém (N) item_pedido

4) Exemplo de FK:

O campo id_cliente na tabela pedido é uma Chave Estrangeira (FK) que se conecta com a tabela cliente.

5) Dois campos com seus tipos de dados:

preco_produto: DECIMAL(10,2)

data_pedido: DATETIME

6) Comando DDL inicial:

SQL

```
CREATE TABLE cliente (  
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Antes de entregar, verifique se você consegue explicar sem consultar o material: dado x informação; Banco de Dados x SGBD; relacional x não relacional; entidade, atributo e relacionamento; MER x DER; 1:1, 1:N e N:N; PK e FK; função do Dicionário de Dados; principais tipos de dados; CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE e RENAME.